

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • 1re D

Sensibilisation sur les déséquilibres énergétiques au sein des organismes et leurs conséquences

Module 1 : Le Monde Vivant

Consigne : Traitez les exercices ci-dessous en justifiant vos réponses par des calculs, des références aux documents ou des connaissances précises. La rédaction soignée et l'usage des unités SI sont obligatoires.

EXERCICE 1 Bilan énergétique d'un élève camerounais

Un élève de Première D, âgé de 17 ans, de masse $m = 60$ kg, pratique une activité physique modérée (marche pour aller à l'école, travaux ménagers). Son apport énergétique journalier moyen est estimé à 10500 kJ à partir de son rappel alimentaire (riz, poisson, plantain, ndolé, fruits). Ses dépenses énergétiques journalières se décomposent ainsi : Métabolisme de base (MB) = 6800 kJ ; Thermogénèse alimentaire = 10 % de l'apport ; Activité physique = 2500 kJ.

1. Calculer la dépense énergétique totale (DET) de cet élève en kJ/jour. [2 pts]
2. Établir le bilan énergétique journalier (Apports – Dépenses) et conclure sur l'état de ses réserves énergétiques à court terme. [2 pts]
3. Si cet élève augmente son activité physique (entraînement de football 1.5 h/jour, coût supplémentaire 1800 kJ) sans modifier son alimentation, préciser la nature du déséquilibre installé et estimer la perte de masse grasseuse mensuelle théorique (1 kg de lipides $\approx$ 37000 kJ). [3 pts]

EXERCICE 2 Analyse respiratoire à l'effort : le cas d'un paysan

Lors d'un travail agricole intense (bêchage) sous climat tropical, un paysan de 65 kg voit sa consommation d'oxygène ($\dot{V}O_2$) et sa production de dioxyde de carbone ($\dot{V}CO_2$) évoluer comme suit :

Phase	$\dot{V}O_2$ (L/min)	$\dot{V}CO_2$ (L/min)
Repos	0,25	0,20
Effort modéré (10 min)	1,50	1,35
Effort intense (5 min)	3,20	3,80
Récupération (10 min)	1,80	1,60

1. Calculer le Quotient Respiratoire ($QR = \dot{V}CO_2 / \dot{V}O_2$) pour chaque phase. Identifier le substrat énergétique majoritairement oxydé au repos et à l'effort modéré (QR glucides = 1,0 ; QR lipides = 0,7). [3 pts]

- Interpréter l'évolution du QR lors de l'effort intense. Relier cette valeur à la voie métabolique sollicitée et au devenir du pyruvate. Justifier l'écart entre $\dot{V}CO_2$ et $\dot{V}O_2$. [3 pts]
- Expliquer pourquoi la $\dot{V}O_2$ reste élevée pendant la récupération (dette d'oxygène). Préciser le sort métabolique du lactate produit. [2 pts]

EXERCICE 3 Conséquences physiologiques d'un déséquilibre positif prolongé

Le document ci-dessous présente l'évolution de l'Indice de Masse Corporelle (IMC) et de la répartition de la masse grasse (MG) chez deux jeunes adultes camerounais suivis sur 5 ans.

Année	Sujet A (Sédentaire, alimentation riche)	Sujet B (Actif, alimentation équilibrée)
	IMC / % MG	IMC / % MG
0	22,5 / 18%	22,0 / 15%
1	24,8 / 22%	22,2 / 15%
3	28,3 / 30%	22,5 / 16%
5	31,2 / 35% (Obésité)	23,0 / 17%

- À partir des données, caractériser le déséquilibre énergétique du Sujet A. Calculer sa prise de masse moyenne annuelle en kg (taille 1.75 m, $IMC = \text{Masse} / \text{Taille}^2$). [2 pts]
- Citer trois conséquences physiologiques majeures (métaboliques, cardiovasculaires, articulaires) associées à l'évolution du Sujet A au bout de 5 ans. [3 pts]
- Proposer trois mesures correctives concrètes et adaptées au contexte camerounais (alimentation locale, mode de vie) pour inverser la tendance chez le Sujet A. Justifier brièvement l'efficacité physiologique de chaque mesure. [3 pts]

EXERCICE 4 Adaptations métaboliques à la privation alimentaire

Lors d'un jeûne hydrique prolongé (ex : période de soudure ou pratique religieuse), l'organisme met en place des adaptations successives pour maintenir la glycémie et préserver les protéines structurelles.

- Décrire l'évolution de la glycémie et des taux d'insuline/glucagon durant les 48 premières heures. Préciser les voies métaboliques hépatiques mobilisées (glycogénolyse, néoglucogenèse) et leurs substrats. [3 pts]
- Au-delà de 3-5 jours, le cerveau modifie son substrat énergétique. Identifier ce substrat, son origine hépatique et expliquer l'avantage sélectif de cette adaptation pour la survie (économie azotée). [2 pts]

3. Un sujet en situation de malnutrition énergétique chronique (apport < 50% besoins) présente un œdème (kwashiorkor). Expliquer le mécanisme physiopathologique reliant le déficit protéique à l'apparition de l'œdème (rôle de l'albumine). [2 pts]

EXERCICE 5 Synthèse : Gestion de l'effort et de la récupération chez un footballeur

Un joueur de l'équipe locale (Elite One) dispute un match complet (90 min + arrêts de jeu). L'analyse de son activité montre : 60% marche, 20% course lente, 15% sprints courts (< 10 s), 5% arrêts. Sa masse est de 75 kg.

1. Pour les sprints courts répétés, identifier la filière énergétique prépondérante (anaérobie alactique / lactique / aérobie). Justifier par la durée de l'effort et la régénération de l'ATP. Écrire l'équation bilan de la réaction principale. [2 pts]
2. À la mi-temps, le joueur boit une boisson de l'effort (glucides + électrolytes). Expliquer l'intérêt métabolique de cet apport glucidique sur le maintien de la performance en 2ème mi-temps (glycogène musculaire, glycémie). [2 pts]
3. Après le match, la récupération nutritionnelle vise la resynthèse du glycogène et la réparation musculaire. Proposer une collation de récupération optimale (composition qualitative et quantitative en glucides/protéines) dans les 30 min post-effort, en utilisant des aliments locaux accessibles (ex : banane plantain, arachide, lait, miel). Justifier les ratios choisis. [3 pts]